



Il Ritorno delle Pizze (Versione Easy) (fattorino_easy)

È l'ora di pranzo allo stage per le Olimpiadi di Informatica e tutti gli studenti sono affamati! Tommaso aveva promesso di preparare la pizza per tutti, ma come al solito è troppo lento. Samuele, stufo di aspettare, decide di andare lui stesso in pizzeria a prendere le pizze.

Via Gemona è composta da N luoghi in fila, numerati da 1 a N . Samuele impiega t_i minuti per camminare dal luogo i al luogo $i + 1$, e viceversa.

Samuele intanto si è perso in via Gemona e, dato che si è fatto tardi, decide di tornare al Toppo, in posizione T .



Figura 1: Samuele che corre verso il Toppo.

In K luoghi $C_1, \dots, C_K$ di via Gemona ci sono dei chioschi che vendono tranci di pizza. Il chiosco in posizione C_i vende un trancio di pizza con un livello di soddisfazione S_i (misurato in «quanto vale la pena fermarsi»).

Samuele è disposto a fermarsi al massimo in un chiosco lungo il suo percorso verso il Toppo, ma solo se il tempo extra aggiunto al suo percorso è al massimo uguale al livello di soddisfazione della pizza che prenderebbe. In altre parole, se fermarsi a prendere una pizza gli fa perdere t minuti in più rispetto al percorso più veloce, lo farà solo se il livello di soddisfazione è almeno t .

Dato che non sappiamo dove si trova Samuele, determina per ogni possibile posizione iniziale se Samuele si fermerà a prendere la pizza oppure no.

Dati di input

La prima riga contiene gli interi N , K , T , rispettivamente il numero di luoghi, il numero di chioschi e la posizione del Toppo.

La $1 + i$ -esima riga ($1 \leq i \leq N - 1$) contiene un intero t_i , i minuti che ci mette Samuele per andare dal luogo i al luogo $i + 1$, e viceversa.

La $N + i$ -esima riga ($1 \leq i \leq K$) contiene gli interi C_i e S_i , rispettivamente la posizione dell' i -esimo chiosco e il suo livello di soddisfazione.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `fattorino_easy.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Stampa N righe. All' i -esima riga stampa 1 se Samuele, partendo dalla posizione i , si fermerà a prendere la pizza. Stampa 0 altrimenti.

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 100000$.
- $1 \leq K \leq N$.
- $1 \leq T \leq N$.
- $1 \leq t_i \leq 10000$ per ogni $1 \leq i \leq N - 1$.
- $1 \leq C_i \leq N$ per ogni $1 \leq i \leq K$.
- $1 \leq S_i \leq 10^9$ per ogni $1 \leq i \leq K$.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (5 punti) $N \leq 10$.
★☆☆☆☆
- **Subtask 3** (15 punti) $N \leq 1000$.
★☆☆☆☆
- **Subtask 4** (20 punti) $K = 1$.
★★☆☆☆
- **Subtask 5** (25 punti) $t_i = 1$ per ogni $1 \leq i \leq N - 1$.
★★☆☆☆
- **Subtask 6** (35 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★☆☆

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 1 4	1
3	1
2	0
5	0
1 7	

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio** ci sono $N = 4$ luoghi, il Toppo è in posizione $T = 4$, e c'è un solo chiosco in posizione 1 con soddisfazione $S = 7$. I tempi di percorrenza sono $t_1 = 3$, $t_2 = 2$, $t_3 = 5$.

- Se Samuele partisse dalla posizione 1: il chiosco si trova sul suo percorso ottimale $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, quindi non perde tempo extra.
- Se Samuele partisse dalla posizione 2: compierebbe il percorso $2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, perdendo 6 minuti. Dato che $6 \leq 7$, prenderebbe la pizza.
- Se Samuele partisse dalla posizione 3: il percorso ottimale è $3 \rightarrow 4$. Passare per 1, prendendo la pizza, farebbe perdere 10 minuti. Essendo il livello di soddisfazione della pizza $7 < 10$, non prenderebbe la pizza.
- Se Samuele partisse dalla posizione 4: passare per 1, prendendo la pizza, farebbe perdere 20 minuti. Quindi non prenderebbe la pizza.